学号：**202102180102**

广东石油化工学院

毕 业 设 计

广东石油化工学院 LaTeX 本科毕设模板
论文中文题目第二行

A LaTeX template for GDUPT undergraduates
the second line of English Title

学院 自动化 专业 电气工程及其自动化 班级 自动化 **19-1**

学生 张 三 指导教师（职称） 张 翼 成 (讲师)

设计时间 **2021** 年 **3** 月 **3** 日至 **2021** 年 **10** 月 **20** 日

广东石油化工学院本科毕业设计（论文）诚信承诺保证书

本人郑重承诺：《广东石油化工学院 LaTeX 本科毕设模板论文中文题目第二行》毕业设计（论文）的内容真实、可靠，是本人在 张 翼 成 (讲师) 指导教师的指导下，独立进行研究所完成。毕业设计（论文）中引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处，如果存在弄虚作假、抄袭、剽窃的情况，本人愿承担全部责任。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

学生签名：

年　　月　　日

摘　要

摘要论文的摘要是对论文研究内容和成果的高度概括。摘要应对论文所研究的问题及其研究目的进行描述，对研究方法和过程进行简单介绍，对研究成果和所得结论进行概括。摘要应具有独立性和自明性，其内容应包含与论文全文同等量的主要信息。使读者即使不阅读全文，通过摘要就能了解论文的总体内容和主要成果。

论文摘要的书写应力求精确、简明。切忌写成对论文书写内容进行提要的形式，尤其要避免“第 1 章……；第 2 章……；……”这种或类似的陈述方式。

测试测试测试

$cehsi$

关键词是为了文献标引工作、用以表示全文主要内容信息的单词或术语。关键词不超过 5 个，每个关键词中间用分号分隔。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三；关键词四；关键词五

Abstract

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summarization of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words “the first chapter”, “the second chapter” and the like should be avoided in the abstract.

Keywords are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 keywords, with semi-colons used in between to separate one another.

Keywords: Keywords01,Keywords02,Keywords03,Keywords04,Keywords05

目　录

第一章　论文主要部分的写法 1
1.1　论文的语言及表述 1
1.2　论文题目的写法 1
1.3　摘要的写法 1
1.4　引言的写法 2
1.5　正文的写法 2
1.6　结论的写法 2

第二章　图表示例 3
2.1　插图 3
2.2　表格 3

第三章　数学符号和公式 7
3.1　数学符号 7
3.2　数学公式 7
3.3　数学定理 8

第四章　引用文献的标注 9
4.1　顺序编码制 9
4.2　著者-出版年制 9
4.3　注意事项 10

第一章　论文主要部分的写法

研究生学位论文撰写，除表达形式上需要符合一定的格式要求外，内容方面上也要遵循一些共性原则。

通常研究生学位论文只能有一个主题 (不能是几块工作拼凑在一起)，该主题应针对某学科领域中的一个具体问题展开深入、系统的研究，并得出有价值的研究结论。学位论文的研究主题切忌过大，例如，“中国国有企业改制问题研究”这样的研究主题过大，因为“国企改制”涉及的问题范围太广，很难在一本研究生学位论文中完全研究透彻。

1.1　论文的语言及表述

除国际研究生外，学位论文一律须用汉语书写。学位论文应当用规范汉字进行撰写，除古汉语研究中涉及的古文字和参考文献中引用的外文文献之外，均采用简体汉字撰写。

国际研究生一般应以中文或英文书写学位论文，格式要求同上。论文须用中文封面。

研究生学位论文是学术作品，因此其表述要严谨简明，重点突出，专业常识应简写或不写，做到立论正确、数据可靠、说明透彻、推理严谨、文字凝练、层次分明，避免使用文学性质的或带感情色彩的非学术性语言。

论文中如出现一个非通用性的新名词、新术语或新概念，需随即解释清楚。

1.2　论文题目的写法

论文题目应简明扼要地反映论文工作的主要内容，力求精炼、准确，切忌笼统。论文题目是对研究对象的准确、具体描述，一般要在一定程度上体现研究结论，因此，论文题目不仅应告诉读者这本论文研究了什么问题，更要告诉读者这个研究得出的结论。例如：“在事实与虚构之间：梅乐、卡彭特、沃尔夫的新闻观”就比“三个美国作家的新闻观研究”更专业、更准确。

1.3　摘要的写法

论文摘要是对论文研究内容的高度概括，应具有独立性和自含性，即应是一篇简短但意义完整的文章。通过阅读论文摘要，读者应该能够对论文的研究方法及结论有一个整体性的了解，因此摘要的写法应力求精确简明。论文摘要应包括对问题及研究目的的

描述、对使用的方法和研究过程进行的简要介绍、对研究结论的高度凝练等，重点是结果和结论。

论文摘要切忌写成全文的提纲，尤其要避免“第 1 章……；第 2 章……；……”这样的陈述方式。

1.4 引言的写法

一篇学位论文的引言大致包含如下几个部分：1、问题的提出；2、选题背景及意义；3、文献综述；4、研究方法；5、论文结构安排。

- 问题的提出：要清晰地阐述所要研究的问题“是什么”。[1]
- 选题背景及意义：论述清楚为什么选择这个题目来研究，即阐述该研究对学科发展的贡献、对国计民生的理论与现实意义等。
- 文献综述：对本研究主题范围内的文献进行详尽的综合述评，“述”的同时一定要有“评”，指出现有研究状态，仍存在哪些尚待解决的问题，讲出自己的研究有哪些探索性内容。
- 研究方法：讲清论文所使用的学术研究方法。
- 论文结构安排：介绍本论文的写作结构安排。

1.5 正文的写法

本部分是论文作者的研究内容，不能将他人研究成果不加区分地掺和进来。已经在引言的文献综述部分讲过的内容，这里不需要再重复。各章之间要存在有机联系，符合逻辑顺序。

1.6 结论的写法

结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括，应精炼、准确、完整，使读者看后能全面了解论文的意义、目的和工作内容。结论是最终的、总体的结论，不是正文各章小结的简单重复。结论应包括论文的核心观点，主要阐述作者的创造性工作及所取得的研究成果在本领域中的地位、作用和意义，交代研究工作的局限，提出未来工作的意见或建议。同时，要严格区分自己取得的成果与指导教师及他人的学术成果。

在评价自己的研究工作成果时，要实事求是，除非有足够的证据表明自己的研究是“首次”、“领先”、“填补空白”的，否则应避免使用这些或类似词语。

[1]选题时切记要有“问题意识”，不要选不是问题的问题来研究。

第二章　图表示例

2.1　插图

图片通常在 figure 环境中使用 `\includegraphics` 插入，如图 2.1 的源代码。建议矢量图片使用 PDF 格式，比如数据可视化的绘图；照片应使用 JPG 格式；其他的栅格图应使用无损的 PNG 格式。注意，LaTeX 不支持 TIFF 格式；EPS 格式已经过时。

若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。

如果一个图由两个或两个以上分图组成时，各分图分别以 (a)、(b)、(c)..... 作为图序，并须有分图题。推荐使用 subcaption 宏包来处理，比如图 2.2a 和图 2.2b。

2.2　表格

表应具有自明性。为使表格简洁易读，尽可能采用三线表，如表 2.1。三条线可以使用 booktabs 宏包提供的命令生成。

表格如果有附注，尤其是需要在表格中进行标注时，可以使用 threeparttable 宏包。研究生要求使用英文小写字母 a、b、c……顺序编号，本科生使用圈码 ①、②、③……编号。

如某个表需要转页接排，可以使用 longtable 宏包，需要在随后的各页上重复表的编号。编号后跟表题（可省略）和“（续）”，置于表上方。续表均应重复表头。

表 2.3: 跨页长表格的表题

表头 1	表头 2	表头 3	表头 4
Row 1			
Row 2			

表 2.1: 三线表示例

文件名	描述
thuthesis.dtx	模板的源文件，包括文档和注释
thuthesis.cls	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.cbx	BibLaTeX 引用样式文件

表 2.3: 跨页长表格的表题（续）

表头 1	表头 2	表头 3	表头 4
Row 3			
Row 4			
Row 5			
Row 6			
Row 7			
Row 8			
Row 9			
Row 10			
Row 11			
Row 12			
Row 13			
Row 14			
Row 15			
Row 16			
Row 17			
Row 18			
Row 19			
Row 20			
Row 21			
Row 22			
Row 23			
Row 24			
Row 25			
Row 26			
Row 27			
Row 28			
Row 29			
Row 30			
Row 31			
Row 32			
Row 33			
Row 34			
Row 35			
Row 36			
Row 37			
Row 38			
Row 39			

表 2.3: 跨页长表格的表题（续）

表头 1	表头 2	表头 3	表头 4
Row 40			
Row 41			
Row 42			
Row 43			
Row 44			
Row 45			
Row 46			
Row 47			
Row 48			
Row 49			
Row 50			

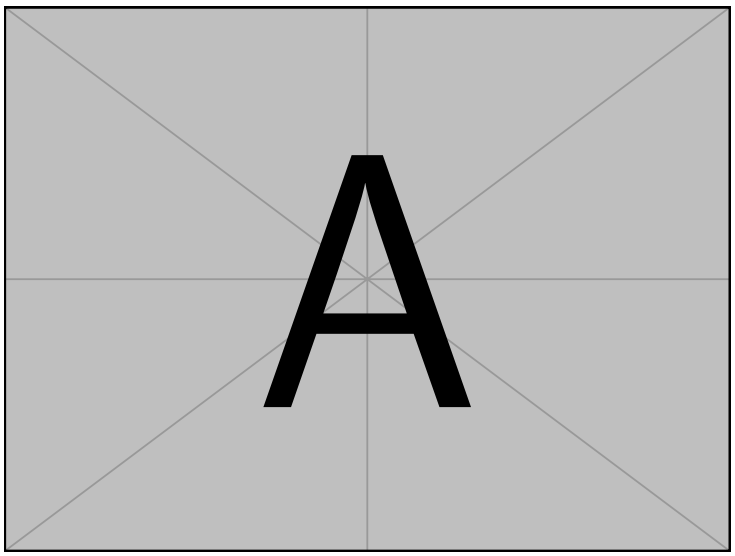
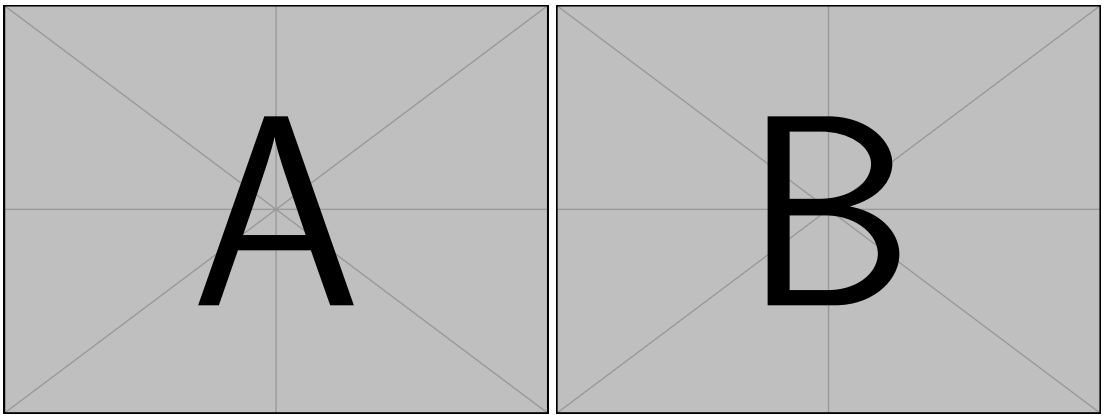


图 2.1: 示例图片



(a) 分图 A (b) 分图 B

图 2.2: 多个分图的示例

表 2.2: 带附注的表格示例

文件名	描述
thuthesis.dtx[a]	模板的源文件，包括文档和注释
thuthesis.cls[b]	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.cbx	BibLaTeX 引用样式文件

[a] 可以通过 xelatex 编译生成模板的使用说明文档；使用 xetex 编译 thuthesis.ins 时则会从 .dtx 中去除掉文档和注释，得到精简的 .cls 文件。

[b] 更新模板时，一定要记得编译生成 .cls 文件，否则编译论文时载入的依然是旧版的模板。

第三章　数学符号和公式

3.1　数学符号

中文论文的数学符号默认采用 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992（目前最新版为 ISO 80000-2:2019），但是与 TEX 默认的英美国家的符号习惯有许多差异，主要有：

1. 大写希腊字母默认为斜体，如 Δ、Σ，有限增量符号 Δ（`\increment`）固定使用正体。
2. 数学常数和特殊函数名用正体，如 $\pi = 3.14\ldots$；$\mathrm{e} = 2.718\ldots$。
3. 微分号使用正体，比如 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。
4. 向量、矩阵和张量用粗斜体（`\symbf`），如 $\mathbf{x}$、$\mathbf{\Sigma}$。
5. 省略号按照中文的习惯固定居中，如 $1, 2, \ldots, n$。

英文论文的数学符号使用 TEX 默认的样式。如果有必要，也可以通过设置 `math-style` 选择数学符号样式。

关于量和单位推荐使用 siunitx 宏包，可以方便地处理希腊字母以及数字与单位之间的空白，比如：$6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$，$9\,\mu\mathrm{m}$，$\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$，$10\,^\circ\mathrm{C}$ to $20\,^\circ\mathrm{C}$。

3.2　数学公式

数学公式可以使用 equation 和 equation* 环境。注意数学公式的引用应前后带括号，建议使用 `\eqref` 命令，比如式 (3.1)。

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma f = \sum_{k=1}^{m} n(\gamma; a_k)\mathcal{R}(f; a_k) \tag{3.1}$$

注意公式编号的引用应含有圆括号，可以使用 `\eqref` 命令。

多行公式尽可能在“=”处对齐，推荐使用 align 环境。

$$a = b + c + d + e \tag{3.2}$$

$$= f + g \tag{3.3}$$

3.3 数学定理

定理环境的格式可以使用 amsthm 或者 ntheorem 宏包配置。用户在导言区载入这两者之一后，模板会自动配置 thoerem、proof 等环境。

定理 3.1 (Lindeberg–Lévy **中心极限定理**) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，且具有期望 μ 和有限的方差 $\sigma^2 \neq 0$，记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i+1}^{n} X_i$，则

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sqrt{n}\left(\bar{X}_n - \mu\right)}{\sigma} \leq z\right) = \Phi(z), \tag{3.4}$$

其中 $\Phi(z)$ 是标准正态分布的分布函数。

证明 Trivial. □

同时模板还提供了 assumption、definition、proposition、lemma、theorem、axiom、corollary、exercise、example、remar、problem、conjecture 这些相关的环境。

第四章　引用文献的标注

模板支持 BibTeX 和 BibLaTeX 两种方式处理参考文献。下文主要介绍 BibTeX 配合 natbib 宏包的主要使用方法。

4.1　顺序编码制

在顺序编码制下，默认的 `\cite` 命令同 `\citep` 一样，序号置于方括号中，引文页码会放在括号外。统一处引用的连续序号会自动用短横线连接。

`\cite{zhangkun1994}`	⇒	[1]
`\citet{zhangkun1994}`	⇒	张昆 等 [1]
`\citep{zhangkun1994}`	⇒	[1]
`\cite[42]{zhangkun1994}`	⇒	[1][42]
`\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973}`	⇒	[1-2]

也可以取消上标格式，将数字序号作为文字的一部分。建议全文统一使用相同的格式。

`\cite{zhangkun1994}`	⇒	[1]
`\citet{zhangkun1994}`	⇒	张昆 等 [1]
`\citep{zhangkun1994}`	⇒	[1]
`\cite[42]{zhangkun1994}`	⇒	[1][42]
`\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973}`	⇒	[1-2]

4.2　著者-出版年制

著者-出版年制下的 `\cite` 跟 `\citet` 一样。

`\cite{zhangkun1994}`	⇒	[1]
`\citet{zhangkun1994}`	⇒	张昆 等 [1]
`\citep{zhangkun1994}`	⇒	[1]
`\cite[42]{zhangkun1994}`	⇒	[1][42]
`\citep{zhangkun1994,zhukezhen1973}`	⇒	[1-2]

4.3 注意事项

(1) 引文参考文献的每条都要在正文中标注

(2) 在 bib 中，中文文献请加上属性 language = { c } 或 language = { chinese } ,

(3) BibTeX 比较不稳定，当文献引用标记全部变成？时，请先检查引用标签是否正确，然后再检查 Tex 文档部分是否存在语法问题，排除 Tex 部分语法问题后再重新用 Xelatex–> BibTeX–>Xelatex*2 编译。

示例：

I. 连续引用示例：[1-2]

II. 多篇新文献的连续引用示例：[3-6]

III. 引用不存在的标签: [**?**]

参考文献

[1] 张昆, 冯立群, 余昌钰, 等. 机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究[J]. 清华大学学报: 自然科学版, 1994, 34(2): 1-7.

[2] 竺可桢. 物理学论[M]. 北京: 科学出版社, 1973: 56-60.

[3] 郑开青. 通讯系统模拟及软件[D]. 北京: 清华大学无线电系, 1987.

[4] American Association for the Advancement of Science. Science[J]. 1883, 1(1)–. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1883–.

[5] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.

[6] BIXON M, JORTNER J. The dynamics of predissociating high Rydberg states of NO[J]. J Chem Phys, 1996, 105: 1363-1382.

致　谢

衷心感谢父母的养育之恩，感谢党和国家对我的教育和培养。

感谢导师 ××× 和自动化系系 ××，××，××，×× 老师对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。<... ...> 感谢自动化专业实验室主任 ×××，以及实验室全体老师和同学们的热情帮助和支持！

本课题承蒙 *******（导师的课题经费来源）基金资助, 特此致谢。